EBLG351 Hafta 4 — Ödev 4.6: 7x7 Analitik LoG ve Karşılaştırma

1. Gerçek 7x7 Analitik LoG Çekirdeği ve Kuramsal Temeller

LoG, Gauss yumuşatma ile Laplacian 2. türevini analitik tek formülde birleştirir: $LoG(x, y) = ((r^2 - 2\sigma^2)/\sigma^4) \cdot \exp(-r^2/(2\sigma^2))$.

- Çekirdek Özellikleri: 7×7 boyut, ortalaması 0 (düz alanlarda sıfır tepki), mutlak toplamı 1.0 normalize, merkez piksel negatif.
- Dahili Gauss İlkesi: LoG yapısında Gauss yumuşatmayı barındırdığı için görüntüye ikinci kez harici Gauss uygulanmaz.

2. Yöntemlerin Karşılaştırmalı Ölçüm Tablosu (Kamera & Sentetik Gürültülü)

Yöntem	Gauss	Kam. Süre (ms)	Sent. Gür. Süre (ms)	Precision	Recall	F1
Prewitt	Hayır	4.12	4.97	0.9995	1.0000	0.9998
Prewitt	Evet	4.34	4.42	0.8759	1.0000	0.9338
Sobel	Hayır	4.13	4.55	0.9998	1.0000	0.9999
Sobel	Evet	4.38	4.55	0.8779	1.0000	0.9350
Laplacian	Hayır	14.32	14.33	0.0270	1.0000	0.0526
Laplacian	Evet	15.25	13.83	0.0209	0.9996	0.0410
LoG	Dahili	17.57	12.43	0.0196	1.0000	0.0385
Canny	Hayır	3.45	2.74	0.0712	1.0000	0.1329
Canny	Evet	2.45	1.07	1.0000	1.0000	1.0000

3. Bulgular ve Yöntem Sınırlılıkları

- LoG vs Laplacian: LoG (17.57 ms), dahili Gauss yumuşatması sayesinde ayrık Laplacian'a göre yumuşatma ile ikinci türevi tek çekirdekte birleştirir.
- LoG vs Canny: Canny (2.45 ms) NMS ile kenarları inceltip histerezisle bağlayarak gürültülü veride F1=1.0000 elde eder. LoG sıfır geçişleri kalın veya kesintili olabilir; uygulama kontur kapatma ya da inceltme yapmaz.
- Sınırlılıklar: Ölçümler 512×512 sentetik ve kamera görüntülerine özgüdür.